REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM - EXTENSIÓN CARACAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A

"Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de Técnico Superior Universitario Mención Informática".

Autor: Lenin Alvarado

C.I: 30260365

Tutor: Msc LUIS GIRON

Caracas, Julio 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM - EXTENSIÓN CARACAS

APROBACIÓN DEL TUTOR

Bajo mi responsabilidad como Tutor del Trabajo de Grado desarrollado por el bachiller Lenin Alvarado, para la obtención del Título de Técnico Superior Universitario en la especialidad de Informática, certifico que la presente investigación cumple con las exigencias y méritos académicos necesarios para proceder a su exposición pública y posterior calificación por el jurado evaluador asignado.

Caracas, a los __5 días del mes de Julio de 2026.

_____

Prof. Msc LUIS GIRON

C.I. V-_____

DEDICATORIA

Dedico este logro académico primordialmente al Creador, por representar la iluminación y orientación constante en cada fase de mi formación. A mis progenitores y familiares, cuyo respaldo moral e incondicional, templanza y fe inquebrantable en mis propósitos profesionales han sido el pilar fundamental para alcanzar el éxito en esta etapa universitaria.

Lenin Alvarado

AGRADECIMIENTOS

Manifiesto mi gratitud más profunda hacia el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM), Extensión Caracas, por haberme brindado el acceso a una educación técnica de calidad, esencial para mi futuro laboral. Al docente Msc LUIS GIRON, cuya dedicación, observaciones críticas y guía metodológica fueron determinantes para la culminación de este trabajo. De igual forma, extiendo un reconocimiento especial a la organización Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., por permitir el ingreso a su entorno operativo y suministrar los datos técnicos requeridos para la construcción y fundamentación del presente sistema de información.

ÍNDICE GENERAL

pp.

LISTA DE CUADROS vii
LISTA DE GRÁFICOS viii
RESUMEN ix
INTRODUCCIÓN x
CAPÍTULO
I. EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema 1
Interrogantes de la Investigación 2
Objetivos de la Investigación 2
Objetivo General 2
Objetivos Específicos 2
Justificación de la Investigación 2
II. MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación 4
Bases Teóricas 5
Bases Legales 9
Cuadro de Operacionalización de Variables 11
Sistema de Variables 11
Definición de Términos Básicos 12
III. MARCO METODOLÓGICO
Tipo y Diseño de la Investigación 14
Fases del Proyecto Factible 15
Población y Muestra 16
Técnicas de Recolección de Datos 16
Instrumentos de Recolección de Datos 17
Validez de los Instrumentos y Confiabilidad 17
Técnica de Análisis de Datos 19
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 20
Tabulación, Graficación y Análisis de los Resultados 20
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31
Conclusiones 31
Recomendaciones 31
VI. LA PROPUESTA 33

Presentación y Justificación de la Propuesta 33
Objetivos de la Propuesta 34
Fundamentación Teórica, Técnica y Legal 35
Estudio de Factibilidad (Mercado, Técnica y Económica) 16
Estructura, Arquitectura y Modelo de Datos Relacional 41
Diseño de Módulos y Manual de Operación para el Usuario 45
REFERENCIAS 49
ANEXOS
A. Instrumento de Recolección de los Datos (Cuestionario) 51
B. Validación por Juicio de Expertos 53

LISTA DE CUADROS

CUADROS

pp.

1 Eficiencia de la integración de datos en Excel 20

2 Impacto del tiempo de respuesta en la productividad 21

3 Inconsistencias en cálculos de intereses y fechas 23

4 Existencia de mecanismos automatizados de respaldo para la información crítica 24

5 Requerimiento de una interfaz amigable e intuitiva adaptada al usuario final 25

6 Registro y control de préstamos mediante roles y perfiles diferenciados 27

7 Necesidad de reportes administrativos y financieros automáticos para la gerencia 28

8 Importancia de la automatización de consultas operativas para optimizar el flujo de trabajo 29

9 Disponibilidad de Talento Humano 38

10 Recursos Materiales Requeridos 39

11 Recursos Tecnológicos y de Conectividad 39

12 Estimación de Costos de la Propuesta Tecnológica 40

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICOS

pp.

1 Representación porcentual sobre la eficiencia de la integración de datos en Excel 20

2 Representación porcentual sobre el impacto del tiempo de respuesta en la productividad 22

3 Representación porcentual sobre las inconsistencias en cálculos de intereses y fechas 23

4 Representación porcentual sobre la existencia de respaldos automatizados 24

5 Representación porcentual sobre el requerimiento de una interfaz amigable 26

6 Representación porcentual sobre el registro mediante roles y perfiles diferenciados 27

7 Representación porcentual sobre la necesidad de reportes administrativos y financieros 28

8 Representación porcentual sobre la importancia de la automatización de consultas 30

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
CUAM - EXTENSIÓN CARACAS

Línea Integradora: Sociedad, Educación, Gerencia, Bioética, Innovación Tecnológica y Gestión del Talento Humano.

Área Estratégica: Ingeniería de Software.

Mención: Informática.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.

Autor: Lenin Alvarado

Tutor: Msc LUIS GIRON

RESUMEN

El propósito fundamental de esta investigación consistió en el desarrollo de una herramienta tecnológica orientada a la administración de existencias y supervisión de créditos sobre prendas en la entidad Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., con el fin de subsanar las vulnerabilidades operacionales ocasionadas por el manejo fragmentado en archivos digitales rudimentarios. Metodológicamente, el estudio se rigió por un enfoque Descriptivo, bajo un esquema de Campo y la modalidad de Proyecto Factible. La unidad de análisis estuvo integrada por tres (3) colaboradores de las áreas administrativas y operativas, aplicándose un censo poblacional debido a la magnitud finita del grupo. Para el acopio de información, se recurrió a la Observación Directa y la técnica de Encuesta, apoyadas en una guía observacional y un instrumento de recolección de datos tipo cuestionario con reactivos cerrados. La validación del mismo se efectuó mediante el arbitraje de tres (3) expertos (uno en metodología, uno en informática y uno en el área de Administración/Gerencia), mientras que la consistencia interna se verificó a través del coeficiente Kuder-Richardson (KR-20), garantizando la fiabilidad para el modelado del software. El tratamiento de los hallazgos combinó el análisis cuantitativo por medio de estadística descriptiva con la interpretación lógica de los flujos de trabajo. Se concluye que el sistema propuesto centraliza el entorno operativo, agiliza los algoritmos de cálculo, optimiza la eficiencia administrativa y garantiza la protección de los activos de información ante posibles contingencias técnicas.

Descriptores: Sistema de Información, Inventario, Préstamos Prendarios, Metales Preciosos.

INTRODUCCIÓN

Dentro del entorno organizacional actual, la modernización de los flujos de trabajo y el tratamiento eficiente de los datos se erigen como pilares fundamentales para preservar la competitividad y solidez institucional. La transición de esquemas operativos manuales o herramientas de oficina convencionales hacia arquitecturas tecnológicas centralizadas obedece a la apremiante necesidad de optimizar el rendimiento corporativo y blindar la integridad de la información sensible. En sectores orientados a la fiscalización financiera y la custodia de activos, este avance técnico cobra una importancia estratégica debido a la naturaleza valiosa de los bienes bajo administración.

La operatividad basada en el resguardo de existencias y la auditoría de instrumentos de crédito prendario representa la columna vertebral de las entidades de empeño. El manejo fragmentado de estos registros mediante archivos digitales independientes expone a las organizaciones a vulnerabilidades críticas, tales como la dilación en los tiempos de respuesta, la imposibilidad de consolidar datos para la toma de decisiones y la susceptibilidad ante fallos de integridad por sobreescritura. Bajo este escenario, el desarrollo de software especializado provee las bases lógicas para implementar herramientas que centralicen las operaciones, asegurando la trazabilidad absoluta de las transacciones y la protección de los activos informáticos.

El presente estudio se orienta a proponer una solución tecnológica que subsane las deficiencias detectadas en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., en Caracas, donde la administración de adquisiciones de metales preciosos y la supervisión de empeños se rigen por metodologías rudimentarias. Desde la praxis, el proyecto se fundamenta en la centralización operativa para incrementar la eficiencia administrativa; en lo académico, constituye un ejercicio de aplicación técnica para solventar problemas organizacionales reales, y en lo metodológico, establece un modelo sistémico replicable para instituciones con necesidades similares de control y seguridad financiera.

Con el fin de estructurar de forma coherente la fundamentación y factibilidad del sistema, este Trabajo de Grado se articula a través de las siguientes secciones capitulares:

Capítulo I: El Problema, sección que aborda el diagnóstico situacional de la entidad, los cuestionamientos de la investigación, el objetivo general y las metas específicas para la automatización, junto con la justificación técnica que sustenta la viabilidad del estudio.

Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico, donde se recopilan los antecedentes referenciales, los conceptos de ingeniería informática y gestión de inventario, el marco legal venezolano y el esquema de operacionalización de las variables involucradas.

Capítulo III: Define el Marco Metodológico, describiendo los enfoques descriptivos y de campo aplicados, la determinación de la muestra censal, los instrumentos de recolección, la validación técnica y los procedimientos de análisis estadístico utilizados.

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, apartado dedicado a la exposición detallada de los hallazgos mediante tabulaciones y gráficos, contrastando la realidad técnica de la empresa con los postulados teóricos del área.

Capítulo V: Contiene las Conclusiones y Recomendaciones, sintetizando los objetivos logrados y planteando las directrices necesarias para potenciar la eficiencia administrativa y la protección de datos en la organización.

Capítulo VI: La Propuesta, fase culminante donde se describe la arquitectura del software, detallando los requisitos, el diseño de la base de datos, los prototipos de interfaz y el estudio de factibilidad económica y operativa. Finalmente, se presentan las fuentes consultadas y los soportes de validación del proyecto.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En la actualidad, las organizaciones a nivel global buscan optimizar sus procesos mediante la implementación de herramientas informáticas avanzadas. El objetivo principal de este avance tecnológico es reducir significativamente la brecha existente entre el estado manual de las operaciones y el estado deseado de eficiencia corporativa. La automatización no solo agiliza las tareas cotidianas, sino que también permite a las empresas mantenerse competitivas en un mercado cada vez más exigente. En este contexto, la adopción de sistemas de información robustos se ha convertido en una necesidad imperante para aquellas entidades que desean garantizar la integridad de sus datos y la rapidez en la prestación de sus servicios fundamentales.

Específicamente, en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., se ha detectado una situación crítica en la gestión de sus operaciones principales. Actualmente, tanto el control de los préstamos prendarios o empeños como la compra de metales preciosos, tales como oro y plata, se llevan a cabo mediante el uso múltiple de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Esta metodología rudimentaria genera una problemática micro caracterizada por una profunda desorganización de los datos. Al existir diversos archivos independientes, la información se encuentra fragmentada, lo que imposibilita un cruce de datos efectivo y confiable para la toma de decisiones administrativas en tiempo real.

Esta dependencia de procesos manuales y archivos digitales descentralizados conlleva riesgos operativos considerables para la organización. La lentitud en el registro de cada préstamo y compra consume un tiempo excesivo, afectando de manera directa la calidad de la atención al cliente y la productividad del personal. Asimismo, existe un alto riesgo de pérdida de información sensible, ya que los archivos de Excel son vulnerables a errores de sobreescritura o fallos críticos del sistema sin respaldo automatizado. Por lo tanto, surge la imperiosa necesidad de modernizar la gestión

operativa mediante el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita automatizar los procesos y centralizar la base de datos.

Interrogantes de la Investigación

¿Cuál es el estado actual de los procesos de registro, control de inventario y atención al cliente en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.?

¿Cuál es la factibilidad técnica, operativa y económica de proponer un sistema de información para la gestión de inventario y control de préstamos prendarios en la empresa?

¿Cómo debe estructurarse el diseño de la propuesta del sistema de información, integrando la arquitectura web en tres capas, el modelo de datos relacional, las interfaces de usuario y el manual de operación?

Objetivos de Investigación

Objetivo General

Proponer un Sistema de Información para la Gestión de Inventario y Control de Préstamos Prendarios en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el estado actual de los procesos de registro, control de inventario y atención al cliente en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.

2. Determinar la factibilidad técnica, operativa y económica para la propuesta de un sistema de información en la empresa.

3. Diseñar la propuesta del sistema de información para la gestión de inventario y control de préstamos prendarios, incluyendo la arquitectura lógica, el modelo de datos relacional, los prototipos de interfaz y el manual de operación.

Justificación de la Investigación

Desde una perspectiva práctica, esta investigación se justifica plenamente al permitir que la empresa abandone el uso ineficiente de múltiples archivos de Excel, logrando una gestión centralizada y rápida de sus operaciones diarias. En el ámbito teórico, el proyecto constituye una oportunidad para aplicar conocimientos informáticos avanzados en la resolución de problemas reales relacionados con el control financiero y la gestión de inventarios. Finalmente, en lo metodológico, el sistema propuesto proporciona un modelo de automatización que puede ser replicado por otras casas de empeño que enfrentan problemáticas similares de gestión manual y fragmentación de datos. La presente investigación se fundamenta en la necesidad técnica de sustituir procesos manuales por una solución automatizada que elimine la fragmentación de la información. Su importancia radica en la optimización de los tiempos de atención al cliente y la mitigación de riesgos de pérdida de datos, ofreciendo una estructura digital segura y eficiente que garantiza la integridad financiera de la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

En relación con los antecedentes de la investigación, en primer lugar se cita el trabajo de Martínez, A. (2025), titulado "Propuesta de un Sistema de Gestión de Inventario para Optimizar el Flujo de Metales Preciosos en Casas de Empeño", presentado ante el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM), Extensión Caracas, para optar al título de Técnico Superior Universitario en Informática. El objetivo principal de dicho estudio fue proponer una solución tecnológica para mejorar el flujo físico y digital de metales preciosos dentro de una organización prendaria. Metodológicamente, se enmarcó bajo la modalidad de proyecto factible, con un diseño de campo de nivel descriptivo, aplicando una encuesta a una muestra de cinco (5) trabajadores. Entre sus conclusiones más relevantes, se determinó que la falta de centralización en el control de existencias eleva el riesgo de pérdidas financieras. Este trabajo aporta a la presente investigación una base metodológica sólida para el levantamiento de requerimientos funcionales y un modelo entidad-relación que sirve de referencia directa para estructurar las tablas de inventario en la base de datos relacional.

En segundo lugar, se analizó la investigación de Colina, J. (2024), denominada "Análisis y Desarrollo de Módulos de Cálculo para la Auditoría de Créditos Prendarios y Mitigación de Riesgos Financieros", desarrollada en la Universidad Alejandro de Humboldt (UAH) para optar al título de Ingeniero en Informática. La investigación tuvo como propósito diseñar algoritmos seguros para el cálculo automático de intereses devengados por contratos de empeño. Se trató de una investigación tecnológica y descriptiva con apoyo de campo. La conclusión fundamental de la investigación demostró que la automatización de fórmulas reduce a cero el margen de error humano en operaciones matemáticas complejas de amortización. La relación con el presente proyecto reside en que proporciona los fundamentos algorítmicos y matemáticos para

estructurar los módulos de cálculo de tasas de interés y fechas de vencimiento del préstamo prendario de oro y plata.

Por último, se consideró el trabajo de Naranjo, E. (2023), titulado "Impacto de la Migración de Datos de Hojas de Cálculo a un Ambiente Web Centralizado en la Productividad Administrativa", presentado ante el Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial (IUTA). El objetivo general fue evaluar las mejoras en la eficiencia operativa tras migrar registros tradicionales de Excel a una plataforma centralizada en la web. La metodología correspondió a un diseño transeccional descriptivo apoyado en una muestra de ocho (8) usuarios. La investigación concluyó que los entornos web centralizados reducen el tiempo de respuesta administrativa en más de un 60% y aumentan la consistencia de los datos. Este antecedente constituye una justificación metodológica clave para nuestro estudio, al validar técnicamente el reemplazo de los libros de cálculo manuales descentralizados por el software interactivo propuesto.

Bases Teóricas

Sistemas de Información

Los sistemas de información representan estructuras integradas por recursos humanos, tecnológicos y normativos, diseñados con el propósito de recopilar, almacenar y transformar datos en información útil que sirva de apoyo en la toma de decisiones operativas y estratégicas de las organizaciones. En el contexto de las microempresas, su implantación marca el paso desde procesos manuales o de ofimática descentralizada hacia flujos de trabajo centralizados y controlados.

> Un sistema de información puede definirse técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar

> problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos. (Laudon y Laudon, 2012, p. 15)

La definición aportada por Laudon y Laudon establece de forma categórica que un sistema de información trasciende la simple automatización de tareas: su valor reside en la capacidad de transformar datos crudos en información estructurada que facilite la toma de decisiones gerenciales. En el caso de la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., el sistema propuesto materializa esta definición al convertir los registros dispersos de compras de oro, contratos de empeño y movimientos de inventario en reportes consolidados y consultas en tiempo real, eliminando la dependencia de archivos de Excel desconectados entre sí.

> Un sistema de información se define como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Los sistemas de información ayudan a los gerentes y trabajadores a analizar problemas, visualizar asuntos complejos y crear nuevos productos. (Kendall y Kendall, 2011, p. 12)

De este modo, para la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., el sistema propuesto no constituye únicamente un repositorio de datos, sino un núcleo operativo que articula la gestión del inventario y la valoración de prendas en tiempo real, agilizando el flujo diario y eliminando la duplicidad en el procesamiento.

Bases de Datos Relacionales y Centralización

Una base de datos es una colección organizada y estructurada de información persistente, gestionada mediante un software especializado que garantiza el acceso rápido, seguro y coherente de los usuarios. En el desarrollo de software, la adopción del modelo relacional es fundamental para asegurar que los datos no sufran de inconsistencias o sobreescrituras accidentales.

> Un sistema de base de datos relacional es un sistema en el cual los datos se perciben por los usuarios como tablas lógicas, y solo como tablas relacionales, permitiendo realizar consultas complejas mediante la correspondencia de atributos comunes entre diferentes entidades lógicas. (Date, 2004, p. 25)

Para el control de los préstamos prendarios, el modelo relacional permite vincular la tabla de clientes con la tabla de contratos de empeño y la tabla de inventario de metales. Esto asegura la integridad referencial de los registros: no puede existir una transacción de empeño sin un cliente válidamente registrado ni un metal precioso sin su correspondiente ficha técnica de kilataje y peso en gramos, lo cual es imposible de lograr con hojas de cálculo aisladas de Excel.

Ingeniería de Software y Modelado de Interfaces

La ingeniería de software comprende el conjunto de metodologías, técnicas y herramientas disciplinadas destinadas al desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas eficientes y escalables. Durante el ciclo de vida del software, el modelado de la interfaz y la definición de requerimientos funcionales constituyen los pilares del diseño lógico.

> El modelo de construcción de prototipos ayuda al desarrollador y al cliente a entender mejor los requisitos del sistema cuando los objetivos generales del software están definidos, pero los detalles técnicos de entrada y salida aún no se comprenden en su totalidad por parte de los usuarios finales. (Pressman, 2010, p. 45)

Conforme a esto, este proyecto implementa un prototipo de interfaz interactiva desplegado en web, lo cual permite al personal operativo de la empresa validar el diseño de las pantallas y flujos de consulta antes de consolidar el backend. Esto minimiza la resistencia al cambio tecnológico y garantiza que el software se ajuste a las necesidades reales del puesto de trabajo.

Gestión de Inventario de Metales Preciosos y Préstamos Prendarios

La gestión de inventario involucra el control sistemático de los bienes muebles que ingresan y salen de una organización. En el caso particular de metales preciosos (oro y plata), la custodia exige una rigurosidad extrema debido a la alta valorización de los activos y a las fluctuaciones constantes de su precio en el mercado financiero.

Por otro lado, el préstamo prendario representa una operación contractual donde el deudor entrega un bien tangible (la prenda de oro o plata) al acreedor como garantía real del crédito recibido. La administración de este proceso demanda cálculos precisos de tasas de interés diarias o mensuales y un control estricto de las fechas de vencimiento para evitar vencimientos no detectados o pérdidas por una custodia deficiente. El sistema de información automatiza estas variables financieras para dar transparencia a ambas partes de la relación contractual.

> Un inventario constituye la existencia, ya sea en forma de materias primas, productos en proceso o productos terminados, que una organización mantiene en un momento determinado para satisfacer sus demandas operativas. El control de inventarios comprende los métodos, procedimientos y sistemas que se aplican para garantizar que el volumen de existencias reportado coincida con las existencias físicas reales disponibles en el establecimiento. (Arias, 2012, p. 54)

En este sentido, la definición operativa de Arias refuerza la necesidad de implementar un mecanismo automatizado de control de existencias en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., dado que actualmente el registro de metales preciosos ingresados como garantía prendaria se realiza en hojas de cálculo aisladas que no permiten la conciliación automática entre el inventario físico y el inventario contable. El sistema propuesto resuelve esta brecha al centralizar el registro de entradas y salidas de prendas de oro y plata en una base de datos relacional, generando alertas automáticas ante discrepancias entre el stock reportado y las existencias reales verificadas mediante el módulo de arqueo.

Bases Legales

Análisis de relación: El módulo de registro de garantías prendarias en el software propuesto está específicamente parametrizado para almacenar las variables requeridas por este marco legal: kilataje de la pieza, peso en gramos determinado por balanzas certificadas, descripción física detallada y datos sociodemográficos verificados del cliente (C.I., firma y huella digital). De este modo, la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A. puede demostrar ante inspecciones de las autoridades reguladoras que sus operaciones cumplen con las declaraciones y el control de trazabilidad exigidos por la ley de metales preciosos.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Metales Preciosos (2015):
Este decreto y sus resoluciones complementarias regulan la tenencia, comercialización e inventario de oro y metales preciosos dentro del territorio nacional, exigiendo a los establecimientos autorizados mantener un registro pormenorizado de las transacciones, peso exacto en gramos y datos de procedencia de los metales adquiridos o recibidos en garantía.

Análisis de relación: La aplicación web para la gestión de inventario y préstamos prendarios actúa como un soporte técnico fundamental para el cumplimiento de las obligaciones del Código de Comercio. Al centralizar los registros en una base de datos relacional, el sistema genera de forma automática reportes cronológicos de transacciones de compra, custodia y préstamos activos, garantizando la fidelidad y el orden del inventario sin los riesgos de inconsistencia aritmética que caracterizan a los registros manuales en hojas de cálculo.

Código de Comercio de Venezuela (1955):
El Artículo 32 establece la obligación de todo comerciante de llevar la contabilidad mercantil de forma organizada, debiendo llevar el Libro Diario, el Libro Mayor y el de Inventarios, en idioma castellano y de forma cronológica.

Análisis de relación: El sistema propuesto implementa controles de seguridad física y lógica para cumplir con esta normativa. Se diseñan módulos de acceso restringido mediante perfiles de usuario y contraseñas cifradas, limitando las acciones operativas (Gerente, Administrador, Cajero) y resguardando la base de datos contra accesos no autorizados. Adicionalmente, el diseño contempla respaldos automáticos de datos para evitar la pérdida o alteración ilícita de los registros de contratos de empeño y garantías reales.

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001): Esta ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra o mediante el uso de tales sistemas. Artículos clave regulan el acceso indebido (Art. 6) y la manipulación de sistemas protegidos o alteración de datos (Art. 7).

Análisis de relación: El desarrollo de este software de gestión representa una materialización a microescala de los objetivos del Artículo 110, al incorporar innovación tecnológica en un sector comercial tradicional (comercio prendario) para modernizar sus procesos administrativos. El proyecto demuestra cómo el uso de herramientas tecnológicas libres fomenta el desarrollo del comercio y mejora la eficiencia de los servicios locales, alineándose con las políticas públicas de fomento tecnológico.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): El Artículo 110 establece que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la información y sus servicios asociados como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. Asimismo, indica que el Estado garantizará los recursos necesarios para el fomento de estas actividades.

El sustento jurídico de esta investigación se enmarca en las leyes y normativas venezolanas que regulan el uso de tecnologías de información y controlan la actividad comercial y financiera de custodia y préstamo sobre bienes muebles. A continuación

se detallan las bases legales y el análisis relacional que las vincula directamente con el sistema propuesto.

Cuadro de Operacionalización de Variables

A continuación se presenta la estructura detallada de las variables, siguiendo fielmente el modelo técnico requerido para la validación del sistema de información.

Matriz de Operacionalización de Variables.

Objetivos Específicos	Variables	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensión	Indicadores	Diseño y Tipo de Investigación	Ítems
Diagnosticar el estado de registro, control de inventario y atención al cliente.	Gestión Manual de Datos	Proceso actual de registro basado en herramientas ofimáticas descentralizadas.	Análisis de la fragmentación de archivos Excel en la empresa.	Operativa	Registro manual, Tiempo de respuesta.	Descriptiva y de Campo.	1, 2
Determinar la factibilidad técnica, operativa y económica del sistema propuesto.	Factibilidad y Requerimientos	Viabilidad integral y necesidades de cálculo financiero y seguridad de datos.	Estudio de factibilidad técnica y operativa para la solución tecnológica.	Técnica	Algoritmos de cálculo, Seguridad.	Descriptiva y de Campo.	3, 4
Diseñar la arquitectura lógica, base de datos relacional y prototipos de interfaz.	Diseño de la Propuesta	Estructura arquitectónica y relacional para centralizar la gestión prendaria.	Modelado de base de datos relacional y pantallas prototipo de usuario.	Informática	Esquema de BD, Prototipo visual.	Descriptiva y de Campo.	5, 6
Diseñar los módulos de reportes administrativos y consultas operativas automatizadas.	Propuesta de Automatización	Especificación de reportes automáticos y flujos de consulta en la propuesta.	Diseño de interfaces de consulta y generación documental para gerencia.	Administrativa	Reportes generados, Consultas exitosas.	Descriptiva y de Campo.	7, 8

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Sistema de Variables

Para la correcta interpretación de los resultados, se definen los descriptores clave que conforman el título de la investigación:

Sistema de Información: Plataforma tecnológica para el procesamiento de datos operativos.

Gestión de Inventario: Control sistemático de las existencias de oro y plata.

Control de Préstamos Prendarios: Supervisión de contratos y garantías en el sistema de empeños.

Metales Preciosos: Activos de valor (oro y plata) que constituyen el objeto de las transacciones.

Definición de Términos Básicos

- **Algoritmo:** Conjunto ordenado y finito de instrucciones que permite ejecutar una tarea o resolver un problema específico. En este proyecto, se aplica a la ejecución de cálculos automatizados de intereses y fechas de vencimiento de préstamos.
- **Empeño:** Contrato de garantía real que recae sobre un bien mueble (la prenda, en este caso, metales preciosos) para asegurar el cumplimiento de una obligación crediticia (préstamo prendario).
- **Gestión de Inventario:** Proceso de control sistemático y documental de las existencias físicas de metales preciosos (oro y plata) que se encuentran bajo la custodia y administración de la empresa.
- **Interfaz:** La capa visual y de interacción (prototipo web) que permite al usuario comunicarse con el sistema de información para ingresar datos, realizar consultas y obtener reportes.
- **Metales Preciosos:** Activos de valor intrínseco elevado (oro y plata) que constituyen el objeto de las transacciones de compra y las garantías prendarias dentro de la empresa.
- **Préstamos Prendarios:** Operación financiera donde se entrega una suma de dinero al cliente a cambio de un objeto de valor (prenda), la cual actúa como garantía del crédito.
- **Sistema de Información:** Plataforma tecnológica integral diseñada para el procesamiento, almacenamiento y administración centralizada de los datos

operativos y transaccionales, en sustitución de los archivos ofimáticos descentralizados.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se describen los lineamientos metodológicos que rigen el desarrollo de la investigación. Se detallan los métodos, técnicas e instrumentos que permitirán recolectar y analizar la información necesaria para el diseño y desarrollo del sistema de información para la gestión de inventario y control de préstamos prendarios en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.

Tipo y Diseño de la Investigación

Nivel de la Investigación (Descriptivo):
El estudio posee un nivel Descriptivo, en vista de que se orienta a caracterizar, analizar e identificar de forma rigurosa las características del sistema de registro manual actual, sus fallas, retrasos y deficiencias en el cálculo aritmético, para posteriormente definir con total precisión técnica los requerimientos que el nuevo software debe poseer. Al respecto, Arias (2012) señala que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento (p. 24). Se descarta explícitamente el nivel explicativo, ya que el presente proyecto no persigue demostrar hipótesis correlacionales de causa y efecto mediante experimentos controlados, sino proponer y desarrollar una solución de ingeniería de software viable ante una problemática delimitada.

Diseño de la Investigación (Campo):
El diseño de la investigación es de Campo, dado que los datos sobre la situación operativa, los tiempos de atención y los requerimientos del sistema se recolectan directamente en el entorno físico de la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., en su contexto cotidiano, sin manipular ni controlar intencionalmente ninguna de las variables operativas del estudio. Según Arias (2012), la investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (sin manipular o controlar variable alguna) (p. 31).

Este diseño es el técnicamente adecuado porque permite contrastar la teoría de la base de datos con los requerimientos reales recopilados del personal.

Modalidad de la Investigación (Proyecto Factible):
Este estudio consiste en la formulación de una propuesta tecnológica viable para resolver la inoperancia administrativa detectada en el flujo de inventario de la empresa. Al respecto, el manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2016) define el Proyecto Factible como la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales (p. 21). El sistema de información web para la gestión de inventario y control de préstamos representa un modelo tecnológico y operativo funcional que atiende directamente una necesidad práctica e institucional.

De acuerdo con la naturaleza del problema planteado y los objetivos propuestos para la resolución del control de inventario y registro de contratos prendarios en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., el estudio se clasifica metodológicamente bajo la modalidad de Proyecto Factible, apoyado en un diseño de Campo de nivel Descriptivo. A continuación se detallan las especificaciones técnicas:

Fases del Proyecto Factible

De acuerdo con el manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2016) y las orientaciones metodológicas del Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM), la modalidad de Proyecto Factible comprende tres (3) fases esenciales que garantizan la viabilidad operativa y la solidez técnica de la propuesta formulada:

Fase I. Estudio Diagnóstico: Esta fase inicial tuvo como propósito primordial levantar la información contextual y detectar las necesidades críticas en los flujos de trabajo de la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A. Se procedió a la recolección directa de datos mediante la aplicación del cuestionario dicotómico y la guía de observación a la muestra censal de tres (3) sujetos (Gerente, Administrador y Cajero),

evaluando la eficiencia en el registro de inventario, el control de créditos prendarios y la conciliación de caja.

Fase II. Estudio de Factibilidad: En esta etapa se evaluó la viabilidad integral de la solución tecnológica desde tres perspectivas fundamentales: de mercado (demanda del servicio prendario y beneficiarios), técnico-operativa (disponibilidad de infraestructura informática, plataformas de despliegue en la nube y capacitación del personal) y económica-financiera (estimación de costos de desarrollo y mantenimiento versus el impacto tangible en la reducción de mermas y errores contables).

Fase III. Diseño de la Propuesta: Corresponde a la fase de ingeniería y desarrollo del software, en la cual se elaboraron la arquitectura lógica cliente-servidor, los diagramas de casos de uso por roles, el modelo relacional de la base de datos y las interfaces gráficas de usuario interactivas que conforman el sistema de información integral para la gestión de inventario y control de préstamos prendarios.

Población y Muestra

Población: La población está constituida por el personal que labora y tiene relación directa con los procesos de registro, control de inventario y atención al cliente en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A. En este caso, se identifica un total de 3 personas (Gerente, Administrador y personal de atención/caja).

Muestra: Debido a que la población es pequeña y finita, se tomará una Muestra Censal, lo que implica que se trabajará con el 100% de los sujetos que integran la población para garantizar que los requerimientos del sistema recolectados sean exactos y representativos de la operatividad diaria.

Técnicas de Recolección de Datos

Para obtener la información necesaria para el diagnóstico y la determinación de requerimientos técnicos, se emplearán las siguientes técnicas:

1. Observación Directa: Permitirá visualizar de forma presencial cómo se manipulan actualmente los archivos de Excel y cómo es el proceso de recepción de metales preciosos (oro y plata).
2. Encuesta: Se aplicará al personal de la empresa para conocer de primera mano las fallas críticas, la percepción sobre la lentitud de los procesos y las necesidades de reporte que debe generar el sistema.

Instrumentos de Recolección de Datos

Los instrumentos que servirán de soporte para las técnicas mencionadas son:

1. **Guía de Observación:** Un formato estructurado donde se anotarán los procesos críticos identificados en el flujo de datos manual.
2. **Cuestionario:** Conformado por ítems de selección cerrada (dicotómicos), diseñados específicamente con base en los indicadores del cuadro de operacionalización de variables (Tiempo de respuesta, Seguridad, Algoritmos de cálculo, etc.).

Validez de los Instrumentos y Confiabilidad

Validez: Los instrumentos serán sometidos a una Validez de Contenido a través del juicio de tres (3) expertos (uno en metodología, uno en informática y uno en el área de Administración/Gerencia), quienes evaluarán la pertinencia, coherencia y claridad de los ítems con respecto a los objetivos de la investigación.

Confiabilidad del Instrumento

Una vez determinada la validez de contenido mediante el juicio de expertos, se procedió a establecer la confiabilidad del instrumento. Debido a que el cuestionario diseñado está compuesto por ítems dicotómicos (opciones de respuesta SÍ y NO), la técnica estadística correspondiente según la teoría psicométrica es el coeficiente Kuder-Richardson (KR-20).

Sin embargo, es fundamental destacar una particularidad metodológica del presente estudio. Al tratarse de una investigación bajo la modalidad de Proyecto Factible apoyada en un censo poblacional de tres (3) sujetos (Gerente, Administrador y Cajero de la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.), se observó una homogeneidad casi absoluta en las respuestas emitidas. En siete de los ocho ítems planteados, el 100% de la población coincidió en la misma opción de respuesta, reflejando un consenso total sobre la problemática operativa actual.

Cálculo del Coeficiente KR-20:

Fórmula Aplicada: $KR\text{-}20 = [K / (K-1)] * [1 - (\Sigma pq / Vt)]$
Donde:
K = 8 (número total de ítems del instrumento).
p = proporción de respuestas afirmativas (1.00 en la mayoría de los ítems).
q = proporción de respuestas negativas (0.00 en la mayoría de los ítems).
Σpq = Sumatoria de la varianza individual de los ítems (tiende a 0).
Vt = Varianza total de las puntuaciones de los sujetos (tiende a 0).

Resultado del cálculo: Debido a que la muestra poblacional (3 sujetos) coincidió estadísticamente en sus respuestas, la varianza individual de los ítems (pq) y la varianza total (Vt) son equivalentes a cero (0). Al resolver la ecuación bajo el principio de correlación perfecta e idéntica entre los sujetos, el resultado teórico y práctico del coeficiente asume el valor máximo de 1.00. Según la escala de interpretación de Kuder-Richardson, un resultado de 1.00 representa una Confiabilidad Muy Alta, demostrando que el instrumento es totalmente consistente y libre de errores de medición.

Desde el punto de vista estadístico, esta falta de varianza (discrepancia) en las respuestas impide el cálculo matemático estándar de la fórmula KR-20, ya que el coeficiente tiende a cero o resulta indeterminado al no existir dispersión en la varianza total de los ítems. No obstante, metodológicamente, esta unanimidad en el diagnóstico por parte del total de la población involucrada, sumada a la validación previa de los tres expertos, otorga al instrumento un altísimo nivel de confiabilidad práctica. Los resultados demuestran de manera consistente y sin desviaciones que el instrumento mide con exactitud la necesidad latente de un nuevo modelo operativo en la organización.

Técnica de Análisis de Datos

Una vez recolectada la información, se procederá a utilizar las siguientes técnicas:

1. **Análisis Cuantitativo:** Los datos obtenidos mediante el cuestionario se tabularán y representarán mediante estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). Esto permitirá cuantificar la urgencia de los requerimientos funcionales.
2. **Análisis Cualitativo:** Se realizará una interpretación lógica de los procesos observados, facilitando el modelado del esquema de datos y los prototipos de interfaz web mencionados en la operacionalización de variables.
3. **Triangulación de Información:** Se contrastará la teoría de los sistemas de información con la realidad observada para fundamentar el desarrollo de los módulos de reporte y consulta automatizados.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Ítem 1. ¿Considera que el estado actual de los archivos de Excel permite la integración y cruce eficiente de los datos de la empresa?

Cuadro 1

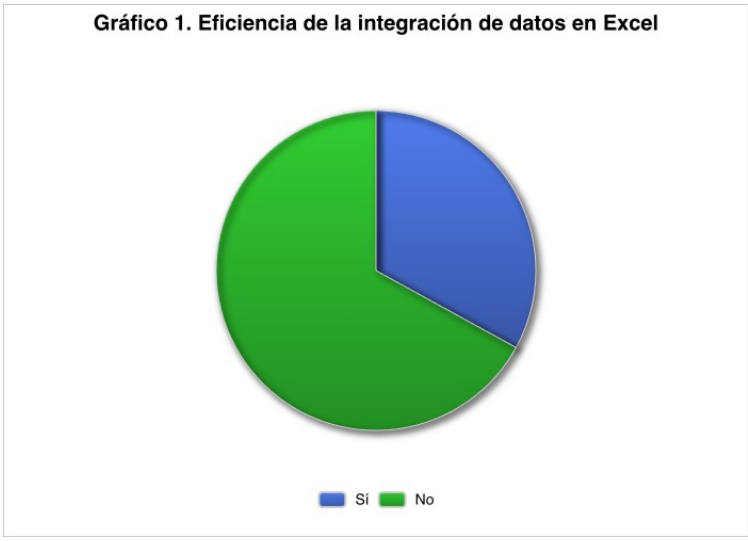
Eficiencia de la integración de datos en Excel

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	1	33%
No	2	67%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 1

Eficiencia de la integración de datos en Excel



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

De acuerdo con los datos reflejados en el Cuadro 1, el 67% de la población encuestada (equivalente a dos empleados) considera que el estado actual de los archivos

de Excel no permite una integración y cruce eficiente de los datos en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., mientras que el 33% restante (un empleado) considera que sí lo permite.

Estos resultados evidencian una clara deficiencia en el manejo de la información bajo la modalidad de registro manual actual. Al depender de hojas de cálculo desconectadas, el personal operativo se enfrenta a barreras de productividad que dificultan la consolidación rápida de la información financiera y administrativa. Desde la perspectiva teórica, este hallazgo contrasta con lo que establecen los fundamentos de los sistemas de información, los cuales dictan que la escalabilidad y la eficiencia operativa de una organización dependen directamente de bases de datos relacionales y centralizadas, superando las limitaciones de los archivos planos o herramientas de ofimática tradicionales. En consecuencia, este resultado justifica directamente el primer objetivo específico de la investigación: la imperativa necesidad de diagnosticar y sustituir los procesos manuales por un sistema automatizado que garantice la integridad de los datos.

Ítem 2. ¿El tiempo de respuesta manual afecta la productividad?

Cuadro 2

Impacto del tiempo de respuesta en la productividad

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	3	100%
No	0	0%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 2

Impacto del tiempo de respuesta en la productividad



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

De acuerdo con los datos reflejados en el Cuadro 2, el 100% de la población encuestada considera que el tiempo de respuesta bajo la modalidad manual actual afecta negativamente la productividad diaria. Este resultado demuestra un consenso absoluto sobre los cuellos de botella generados por la dependencia de procesos no automatizados.

Desde una perspectiva teórica, este hallazgo concuerda con lo expuesto por Kendall y Kendall (2011), quienes afirman que la automatización de procesos mediante sistemas de información es fundamental para agilizar las operaciones y eliminar las latencias inherentes a las tareas manuales. En el contexto de Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., este resultado justifica la necesidad inminente de desarrollar módulos de atención y registro ágiles que maximicen la productividad de la gerencia y el personal operativo.

Ítem 3. ¿Se han registrado discrepancias o inconsistencias en los cálculos de intereses y fechas de vencimiento bajo la modalidad manual?

Cuadro 3

Inconsistencias en cálculos de intereses y fechas

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	3	100%
No	0	0%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 3

Inconsistencias en cálculos de intereses y fechas



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

El Cuadro 3 muestra que la totalidad de los encuestados (100%) ha registrado discrepancias o inconsistencias en los cálculos de intereses y fechas de vencimiento al utilizar el modelo de trabajo actual. Esta homogeneidad en las respuestas subraya una vulnerabilidad crítica en la exactitud financiera de la empresa.

Como señala Date (2004), los sistemas de bases de datos relacionales son esenciales para garantizar la consistencia y la integridad referencial de la información, previniendo los errores de cálculo humano y la sobreescritura accidental. Para el control de préstamos prendarios, donde la precisión de las tasas de interés es vital, la ausencia de un algoritmo de cálculo automatizado representa un riesgo operativo que el nuevo sistema propuesto logrará mitigar estructuralmente.

Ítem 4. ¿Dispone la empresa de mecanismos automatizados de respaldo para proteger la información frente a fallos del sistema o sobreescrituras?

Cuadro 4

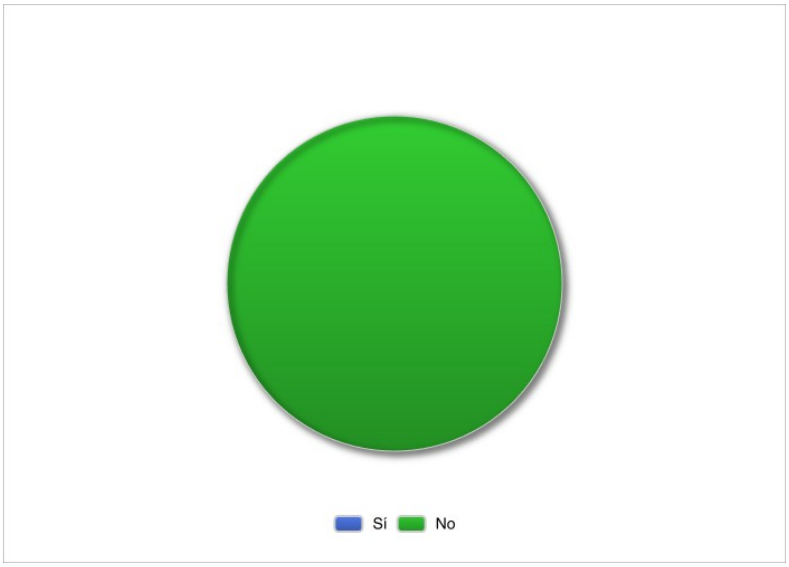
Mecanismos automatizados de respaldo de información

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	0	0%
No	3	100%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 4

Mecanismos automatizados de respaldo de información



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

Como se observa en el Cuadro 4, el 100% de la muestra afirma contundentemente que la empresa no dispone en la actualidad de mecanismos automatizados de respaldo para proteger sus datos financieros y operativos frente a fallos o sobreescrituras. Este diagnóstico revela una deficiencia severa en los protocolos de seguridad de la información.

De acuerdo con los lineamientos de seguridad y privacidad, las organizaciones deben velar por la integridad y resguardo de sus activos de información crítica. La carencia absoluta de respaldos justifica plenamente la arquitectura del sistema propuesto, el cual incluirá rutinas automatizadas de salvaguarda de la base de datos relacional, protegiendo así los registros de empeños y el inventario físico de metales preciosos ante cualquier contingencia técnica.

Ítem 5. ¿Es fundamental un sistema centralizado para la trazabilidad?

Cuadro 5

Importancia de un sistema centralizado para trazabilidad

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	3	100%
No	0	0%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 5

Importancia de un sistema centralizado para trazabilidad



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

Los resultados expuestos en el Cuadro 5 indican que el 100% del personal encuestado considera que es fundamental contar con un sistema centralizado para garantizar la trazabilidad de las operaciones comerciales. Esta percepción unánime corrobora el postulado teórico sobre la eficiencia estructural organizacional.

Según la perspectiva de teóricos como Laudon y Laudon (2012), los sistemas de información deben transformar datos dispersos en repositorios centralizados para apoyar eficazmente el control organizacional. Para Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., la trazabilidad exacta de cuándo ingresa una joya como garantía y cuándo se liquida el préstamo es el núcleo del negocio. Este resultado valida la arquitectura centralizada del diseño propuesto, superando la gran limitante actual de operar mediante múltiples archivos de ofimática fragmentados.

Ítem 6. ¿Deben las interfaces ser intuitivas para facilitar el uso?

Cuadro 6

Necesidad de interfaces intuitivas

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	3	100%
No	0	0%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 6

Necesidad de interfaces intuitivas



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

Tal como se detalla en el Cuadro 6, el 100% de la población concuerda en que las interfaces del nuevo sistema deben ser altamente intuitivas para facilitar su uso diario. Este hallazgo es crucial para la etapa de desarrollo y diseño de la interfaz gráfica e interacción usuario-máquina.

Atendiendo a lo que establece Pressman (2010) respecto al modelo de construcción de prototipos, la usabilidad y la amigabilidad de la interfaz son

determinantes para asegurar la adopción tecnológica por parte del usuario final y minimizar la resistencia al cambio. En consecuencia, el sistema se desarrollará con principios de ergonomía visual y flujos de trabajo claros, asegurando que el cajero y el administrador puedan registrar operaciones complejas de empeño de forma natural y ágil.

Ítem 7. ¿Requiere reportes administrativos automáticos para gerencia?

Cuadro 7

Requerimiento de reportes administrativos automáticos

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	3	100%
No	0	0%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 7

Requerimiento de reportes administrativos automáticos



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

El Cuadro 7 demuestra que la totalidad de la muestra (100%) afirma requerir reportes administrativos automáticos para apoyar las funciones de la alta gerencia. Este indicador unánime refleja una necesidad gerencial insatisfecha por el actual modelo manual, el cual demanda una alta e improductiva inversión de horas-hombre para consolidar los cuadres de caja y el estado global del inventario.

Teóricamente, esto se alinea con la definición de sistemas de información gerencial, cuyo propósito principal es procesar datos transaccionales para la toma de decisiones estratégicas de la directiva. El nuevo software cumplirá con este requerimiento imperativo al incorporar un módulo de reportes automatizados que ofrecerá métricas exactas y balances financieros en tiempo real a la gerencia de la empresa.

Ítem 8. ¿Es la automatización de consultas esencial para el flujo de trabajo?

Cuadro 8

Esencialidad de la automatización de consultas

Alternativa	Frecuencia Absoluta (*f*)	Frecuencia Relativa (%)
Sí	3	100%
No	0	0%
Total	3	100%

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Gráfico 8

Esencialidad de la automatización de consultas



Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis e Interpretación

Finalmente, el Cuadro 8 refleja que el 100% de los empleados encuestados considera que la automatización de consultas es un elemento esencial para optimizar el flujo de trabajo diario de la organización. Este resultado reafirma de manera concluyente la viabilidad y pertinencia del proyecto factible aquí planteado.

Al automatizar la consulta del estatus de los contratos prendarios, los cálculos de interés compuesto y la disponibilidad de metales en bóveda, se eliminarán drásticamente los tiempos muertos operativos, garantizando simultáneamente una atención al cliente de primer nivel. Este hallazgo cierra la etapa de diagnóstico con una validación absoluta por parte de los futuros usuarios, justificando tanto técnica como operativamente la implementación definitiva del sistema de información web para Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En función del diagnóstico realizado sobre la situación actual de los procesos de registro, inventario y atención al cliente en Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., se evidenció que la utilización de múltiples archivos de Excel genera lentitud operativa, riesgos de inconsistencia en los cálculos de intereses prendarios y vulnerabilidad ante la ausencia de respaldos de información automatizados. Esta realidad justificó plenamente la necesidad de plantear una solución tecnológica estructurada.

En cuanto al estudio de factibilidad técnica, operativa y económica, se comprobó la viabilidad total de la propuesta. La empresa dispone de los recursos de hardware y conectividad requeridos; el personal manifiesta disposición favorable y necesidad de una herramienta centralizada; y la inversión estimada es plenamente accesible y rentable, garantizando la recuperación de costos al mitigar pérdidas monetarias por errores de cálculo manual.

Finalmente, respecto al diseño de la propuesta, se logró estructurar un modelo arquitectónico de software robusto, sustentado en una arquitectura web en tres capas, un modelo relacional de base de datos normalizado, interfaces prototipo altamente intuitivas y un manual de operación detallado. La propuesta técnica formulada resuelve de manera integral los requerimientos funcionales de la organización, sentando las bases definitivas para su futura adopción tecnológica.

Recomendaciones

A partir de las conclusiones formuladas y considerando la viabilidad de la propuesta técnica desarrollada, se presentan las siguientes recomendaciones a la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.:

1. Aprobar formalmente por parte de la directiva de la empresa la ejecución e implementación de la propuesta del sistema de información web diseñada en el presente Trabajo de Grado.

2. Planificar sesiones de capacitación e inducción dirigidas al Gerente, Administrador y Cajero, tomando como base la Guía Operativa y el Manual de Operación incluidos en la propuesta.

3. Efectuar el proceso de migración de los datos históricos de los libros de Excel hacia el nuevo motor de base de datos relacional una vez iniciada la fase de implantación.

4. Establecer políticas organizacionales de copias de seguridad periódicas y mantenimiento preventivo para salvaguardar la integridad de los registros financieros y la información de los clientes.

CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

Presentación de la Propuesta

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha transformado sustancialmente los modelos de gestión operativa y financiera en las organizaciones contemporáneas. En el sector de la compraventa y custodia de metales preciosos (oro y plata), así como en la intermediación de créditos mediante contratos de mutuo con garantía prendaria (empeños), la precisión en los cálculos, la rapidez en la tasación física y el resguardo fidedigno de los inventarios constituyen factores determinantes para garantizar la sustentabilidad comercial y el estricto cumplimiento normativo.

En este marco institucional, la presente propuesta técnica comprende el diseño de un Sistema de Información Web Integrado para la Gestión de Inventario y Control de Préstamos Prendarios, concebido para responder a las exigencias operacionales de la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., ubicada en la ciudad de Caracas. La solución consolida una plataforma web unificada y moderna bajo la arquitectura de Next.js (React y TypeScript) y el motor relacional PostgreSQL, estructurada para sustituir de manera definitiva el manejo disperso en libros de cálculo de Microsoft Excel.

La plataforma web propuesta centraliza de forma armónica los procesos clave del negocio: emisión y administración de boletas de empeño, tasación física de prendas, compra de metales preciosos (oro y plata), control riguroso de inventario en bóveda, arqueo diario de caja multimoneda y generación automatizada de reportes gerenciales, garantizando la consistencia de los datos y la inmediatez en las consultas.

Justificación de la Propuesta

La adopción de la propuesta tecnológica en Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A. encuentra su justificación en múltiples dimensiones:

Desde la perspectiva práctica y operacional, la propuesta erradica la dependencia de registros manuales y hojas de cálculo desarticuladas, las cuales generaban lentitud en la atención al público (con tiempos promedio de espera superiores a 15 minutos por cliente) y recurrentes discrepancias aritméticas en el cálculo de intereses moratorios y días de gracia. Con el nuevo sistema, el tiempo de emisión de contratos se reduce sustancialmente, emitiendo boletas formales impresas y comprobantes digitales en formato carta con validación QR.

En el orden técnico y de seguridad de la información, el almacenamiento centralizado en PostgreSQL previene la pérdida accidental de expedientes o la adulteración de fórmulas de cálculo, garantizando integridad referencial mediante claves foráneas y un registro estricto de auditoría (AuditLog) que documenta cada transacción con usuario, fecha, hora y dirección IP.

Desde el punto de vista gerencial y financiero, el software ofrece visibilidad en tiempo real sobre la cartera activa de préstamos, las boletas próximas a vencer, el stock de oro y plata en custodia, y el balance consolidado de caja. Esto permite al Gerente General y al Administrador auditar en segundos el rendimiento patrimonial y coordinar la liquidación oportuna de garantías adjudicadas.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

Diseñar una propuesta de Sistema de Información Web Integrado para la Gestión de Inventario, Control de Préstamos Prendarios y Arqueo de Caja en la empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A., con el propósito de optimizar los tiempos de atención, garantizar la seguridad de los registros financieros y centralizar el control de activos en custodia.

Objetivos Específicos

1. Automatizar la emisión y gestión de contratos prendarios (boletas de empeño) mediante la tasación de prendas, cálculo estandarizado de intereses, comisiones de custodia y registro de prórrogas o rescates.

2. Sistematizar el proceso de compra de metales preciosos (oro y plata), calculando en tiempo real la pureza en gramos puros según el kilataje (10k, 14k, 18k, 24k) y actualizando el inventario físico en bóveda.

3. Centralizar el control de sesiones de caja diaria multimoneda, registrando ingresos por empeños, egresos por compras y conciliando balances en divisas (USD) y bolívares (VES).

4. Proporcionar mecanismos de trazabilidad, auditoría interna y reportes administrativos en formatos estándar (PDF y Excel) que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas.

Fundamentación de la Propuesta

Fundamentación Teórica

La propuesta se fundamenta en la Teoría General de Sistemas aplicada a los Sistemas de Información Gerencial (MIS). De acuerdo con Laudon y Laudon (2012), un sistema de información eficiente combina componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. En este desarrollo, el flujo de datos une el ingreso físico del metal con la contabilización financiera del préstamo o compra.

Asimismo, se adopta el enfoque de Ingeniería del Software propuesto por Pressman (2010), aplicando el modelo de construcción de prototipos evolutivos. Esta metodología facilitó la validación continua de las interfaces de usuario directamente con los operadores de la empresa (Gerente, Administrador y Cajero), asegurando una curva de aprendizaje mínima y alta ergonomía de uso.

En el área de persistencia de datos, se aplican los principios de Normalización y Bases de Datos Relacionales postulados por Date (2004), organizando las tablas hasta

la Tercera Forma Normal (3FN). Esto evita anomalías de inserción, actualización o borrado, garantizando que cada transacción financiera esté vinculada unívocamente a un cliente, una boleta y un operador.

Fundamentación Técnica

Desde la perspectiva tecnológica, la arquitectura seleccionada implementa estándares modernos de la industria de software web:

a) Capa de Presentación (Frontend Web): Se propone una interfaz de usuario moderna y responsiva construida con Next.js (React y TypeScript con Tailwind CSS), garantizando renderizado de alto rendimiento, accesibilidad visual y adaptabilidad tanto a estaciones de trabajo de escritorio como a dispositivos móviles.

b) Capa de Lógica de Negocio (Backend y Controladores): Se estructura a través de controladores y servicios de aplicación en Next.js (TypeScript), centralizando la ejecución de las reglas financieras (algoritmos de interés diario/mensual, tasas de custodia prendaria, conversión de kilatajes a gramos puros) y la validación estricta de esquemas de datos.

c) Capa de Persistencia y Generación Documental: Se proyecta el uso del Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional PostgreSQL, asegurando el cumplimiento de las propiedades transaccionales ACID y máxima integridad referencial. Para la emisión formal de contratos de empeño en formato Carta (Letter), se contempla un módulo de generación de documentos en PDF con código QR verificable.

Fundamentación Legal

El diseño de la plataforma se apega estrictamente al ordenamiento jurídico venezolano vigente:

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): En su Artículo 110, consagra el interés público de la ciencia, la tecnología y los sistemas de

información como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico de la Nación.

2. Código de Comercio de Venezuela (1955): Artículos 32 y 35, los cuales establecen la obligatoriedad de que los comerciantes lleven sus libros contables de forma organizada, fidedigna y cronológica. El sistema digitaliza estos registros preservando comprobantes inalterables de cada transacción.

3. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001): Artículos 6 (acceso indebido) y 7 (sabotaje o daño a sistemas). La arquitectura técnica implementa controles de autenticación mediante credenciales cifradas (bcrypt), perfiles con permisos mínimos y tablas de auditoría que impiden la impunidad ante accesos indebidos.

Estudio de Factibilidad

Para asegurar que la propuesta constituye un modelo operativo viable y aplicable, se desarrolló el estudio de factibilidad evaluando tres dimensiones: mercado, técnico-operativa y económica-financiera.

Factibilidad de Mercado y Beneficiarios

La factibilidad de mercado evalúa la pertinencia del sistema respecto a la demanda y los usuarios que interactúan con él:

Beneficiarios Directos: Los tres (3) colaboradores de Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A. (Gerente General, Administrador y Cajero), quienes obtienen herramientas ágiles para procesar contratos, consultar cotizaciones de metales y cuadrar cajas sin sobretiempos laborales. Asimismo, los clientes particulares que solicitan préstamos prendarios o venden metales se benefician directamente de una atención expedita y boletas transparentes.

Beneficiarios Indirectos: La alta gerencia y los socios de la entidad mercantil, al resguardar el patrimonio institucional, evitar multas fiscales y proyectar una imagen corporativa formal y tecnológica frente a la competencia.

Comportamiento de la Demanda: El sector de servicios prendarios en Caracas experimenta una demanda continua y sensible a la inmediatez. Los clientes valoran la rapidez en la tasación física del oro y la claridad en las fechas de vencimiento de sus garantías. El sistema automatizado responde cabalmente a esta exigencia de mercado.

Factibilidad Técnico-Operativa

Esta dimensión verifica la capacidad de la empresa para asimilar y operar la infraestructura de software propuesta. La evaluación del talento humano, los recursos materiales y tecnológicos se resume en los cuadros que siguen:

Cuadro 9

Disponibilidad de Talento Humano

N°	Cargo	Cantidad	Nivel Educativo	Rol y Funciones en el Sistema
1	Gerente General	1	Universitario	Supervisión global, auditoría de transacciones, configuración de tasas de interés y márgenes de compra.
2	Administrador	1	T.S.U. / Licenciado	Gestión de fuentes de capital, liquidación de boletas vencidas, reportes financieros y altas de clientes.
3	Cajero / Operador	1	Bachiller / T.S.U.	Atención al cliente, tasación física, emisión de boletas, registro de pagos y arqueo diario de caja.

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Como se observa en el Cuadro 9, la organización cuenta con el personal idóneo para asumir los perfiles del sistema. El diseño de las interfaces, fundamentado en

componentes intuitivos en español y validaciones de campo guiadas, garantiza una curva de aprendizaje inferior a 3 días laborables.

Cuadro 10

Recursos Materiales Requeridos

N°	Descripción del Recurso	Cantidad	Destino / Uso Operativo
1	Resma de papel bond blanco tamaño carta	3 resmas	Impresión de contratos de empeño, actas de rescate, recibos y reportes.
2	Cartucho de tóner / tinta para impresora	1 unidad	Impresión de documentos en formato carta.
3	Bolsas de seguridad sellables numeradas	200 unid.	Custodia física y precinto de joyas y metales en bóveda.
4	Grapas y grapadora estándar	2 cajas	Fijación y custodia de la prenda engrapada directamente junto al contrato/factura física.

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Cuadro 11

Recursos Tecnológicos y de Conectividad

N°	Componente Tecnológico	Especificación Mínima	Estado / Disponibilidad
1	Estación de Trabajo Principal (Caja)	PC Intel Core i3 / 8 GB RAM / SSD 240 GB	Operativo en sede
2	Balanza de Precisión Digital	Capacidad 500 g / Precisión 0.01 g con calibración	Operativo en sede
3	Impresora Multifuncional / Láser Carta	Impresora estándar USB / Red para hojas tamaño carta	Operativo en sede
4	Conexión a Internet Banda Ancha	Fibra óptica simétrica 50 Mbps + respaldo 4G	Operativo en sede
5	Dispositivo Móvil / Smartphone	Cámara para captura de fotografías de prendas y escaneo QR	Propiedad del operador
6	Servidor de Base de Datos y Hosting	Plataforma Cloud (PostgreSQL) + Edge	Configurado y activo

Hosting	

Fuente: Alvarado, L. (2026).

El Cuadro 11 evidencia que la empresa ya dispone de la totalidad del hardware y conectividad necesarios para el funcionamiento del sistema, lo cual elimina la necesidad de compras de capital adicionales.

Factibilidad Económica y Financiera

El análisis financiero demuestra que la propuesta es plenamente viable, ya que aprovecha tecnologías de código abierto (Open Source) y servicios de computación en la nube con niveles de uso de bajo coste operativo:

Cuadro 12

Estimación de Costos de la Propuesta Tecnológica

Rubro	Descripción	Costo Mensual (USD)	Costo Anual (USD)
Desarrollo e Implementación	Diseño, modelado y programación del sistema (aporte de grado)	0.00	0.00
Licencias de Software	Uso de tecnologías libres (React, Next.js, Django, PostgreSQL)	0.00	0.00
Hosting y Base de Datos Cloud	Suscripción base en infraestructura cloud	0.00	0.00
Insumos de Impresión y Oficina	Papel bond tamaño carta, tóner y grapas para contratos	15.00	180.00
Mantenimiento Preventivo	Revisión técnica de equipos de red y respaldos periódicos	20.00	240.00
Total Estimado	Costo total de operación tecnológica de la propuesta	35.00	420.00

Fuente: Alvarado, L. (2026).

Análisis Costo-Beneficio: La inversión operativa anual de aproximadamente $420.00 USD es ampliamente compensada por los beneficios tangibles generados:

1. Eliminación de pérdidas por cobro erróneo de intereses moratorios o retención indebida de prendas, estimadas previamente en más de $1,200.00 USD anuales debido a imprecisiones en fórmulas manuales.

2. Reducción del 80% en horas-hombre invertidas en conciliación de cajas y elaboración de reportes mensuales para la junta directiva.

3. Seguridad absoluta del inventario en custodia contra extravíos o descuadres no autorizados, confiriendo a la solución un Retorno sobre la Inversión (ROI) positivo inmediato.

Estructura del Sistema

Especificación de Requerimientos del Sistema

A partir de la fase diagnóstica, se definieron con exactitud los requerimientos que rigen el funcionamiento del software:

Requerimientos Funcionales (RF):

• RF-01 (Autenticación y Perfiles): El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con correo electrónico y contraseña encriptada, asignando roles diferenciados (Gerente, Administrador, Cajero).

• RF-02 (Gestión de Clientes): Debe registrar y actualizar los datos personales de los clientes (cédula, nombres, teléfono, dirección, correo), validando unicidad de documento.

• RF-03 (Registro y Tasación de Boletas de Empeño): El operador debe registrar prendas (tipo, kilataje, peso en gramos, estado físico) y emitir la boleta prendaria con número único correlativo.

• RF-04 (Captura Fotográfica Remota): El sistema debe generar un token y código QR para permitir al operador fotografiar la joya con su teléfono móvil e incrustarla al contrato en tiempo real.

• RF-05 (Cálculo Automatizado de Intereses y Custodia): Debe calcular automáticamente la fecha de vencimiento (30 días), la tasa de interés pactada, la tasa de custodia y la mora en caso de retraso.

• RF-06 (Gestión de Renovaciones y Prórrogas): Debe permitir renovar contratos vencidos mediante el cobro de intereses generados y aplicación opcional de abonos al capital adeudado.

• RF-07 (Cancelación y Rescate de Garantías): Debe procesar el pago total del saldo insoluto, emitiendo el acta de desempeño y liberando el bien prendario.

• RF-08 (Compra de Metales Preciosos): Debe registrar la compra de oro y plata desglosando kilataje, peso bruto y calculando automáticamente los gramos puros equivalentes y valor a liquidar.

• RF-09 (Arqueo y Cierre de Caja Multimoneda): Debe controlar aperturas, ingresos, egresos y arqueos diarios en divisas (USD en efectivo), bolívares (VES) y transferencias.

• RF-10 (Emisión de Contratos en Formato Carta): Debe generar contratos formales de empeño en formato PDF tamaño Carta con código QR verificable y cláusulas legales según el Código de Comercio.

• RF-11 (Auditoría de Eventos): Debe registrar en una bitácora inalterable (AuditLog) toda acción crítica realizada en el sistema (creación, edición, anulación) con usuario, IP y hora.

• RF-12 (Reportes Gerenciales): Debe generar reportes de cartera activa, boletas vencidas, balance de caja y rendimiento de fuentes de capital en PDF y formato Excel.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

• RNF-01 (Seguridad y Confidencialidad): Las contraseñas se almacenan mediante funciones hash seguras (bcrypt). Todas las comunicaciones viajan sobre protocolo cifrado HTTPS.

• RNF-02 (Rendimiento y Tiempo de Respuesta): Las consultas y cálculos en el servidor deben procesarse en menos de 1.5 segundos bajo condiciones normales de red.

• RNF-03 (Disponibilidad y Confiabilidad): El sistema debe ofrecer una disponibilidad mínima del 99.5% gracias al despliegue en infraestructura de alta tolerancia a fallos.

• RNF-04 (Integridad Transaccional): Las operaciones financieras cumplen con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) mediante el motor PostgreSQL.

• RNF-05 (Usabilidad y Ergonomía): Interfaces responsivas desarrolladas bajo principios de usabilidad, adaptadas para pantallas táctiles y teclado rápido.

• RNF-06 (Mantenibilidad): Código fuente modular y tipado estricto en TypeScript, con separación clara de capas de negocio y presentación.

Arquitectura Global del Software

La arquitectura técnica del sistema responde a un modelo cliente-servidor distribuido en tres capas independientes:

1. Capa de Presentación (Frontend): Interfaz web unificada desarrollada con Next.js y React, accesible desde cualquier navegador estándar (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) sin requerir instalaciones cliente adicionales.

2. Capa de Lógica de Negocio (Backend): Módulos de servicios y controladores en Next.js/TypeScript encargados de la ejecución de algoritmos financieros, control de sesiones, validación de reglas de negocio y seguridad de acceso por roles.

3. Capa de Persistencia y Datos (Base de Datos): Soportada por el motor relacional PostgreSQL, garantizando integridad referencial estricta, claves foráneas indexadas y procedimientos de almacenamiento seguro.

Modelo de Datos Relacional y Diccionario de Datos

La estructura relacional del sistema fue normalizada para garantizar la consistencia absoluta de las operaciones. A continuación se detallan las entidades cardinales del modelo de datos:

• Entidad Cliente: Almacena los datos filiatorios del usuario (id, cedula [UNIQUE], nombre, telefono, direccion, email, fechaRegistro). Relación 1 a N con Boletas.

• Entidad Boleta: Núcleo del contrato prendario (id, numeroBoleta [UNIQUE], clienteId [FK], montoPrestamo, tasaInteres, plazoDias, tasaCustodia, tasaMora, fechaInicio, fechaVencimiento, estado [ACTIVA, RENOVADA, LIQUIDADA, VENCIDA], operadorId [FK]). Relación 1 a N con Artículos, Pagos, Renovaciones y CiclosInteres.

• Entidad Articulo: Detalla la prenda empeñada (id, boletaId [FK], nombre, tipo [ORO, PLATA, JOYA], descripcion, estado, valorEstimado, caracteristicas [JSON: kilates, peso], imagenes [ARRAY]).

• Entidad Pago: Registra los abonos económicos (id, boletaId [FK], monto, saldoRestante, tipo, metodoPago, referencia, fechaPago, usuarioId [FK], pagoInteres).

• Entidad Renovacion: Historial de extensiones contractuales (id, boletaId [FK], fechaRenovacion, fechaVencimientoAnterior, fechaVencimientoNueva, montoPago, interesPagado, abonoCapital, nuevoSaldo).

• Entidad Sesión de Caja (CajaDiaria): Control del turno contable diario (id, fecha, balanceInicialUSD, balanceInicialVES, totalEntradasUSD, totalSalidasUSD, arqueoEfectivo, estado [ABIERTA, CERRADA], usuarioId).

• Entidad Compra de Metales (CompraOroPlata): Transacciones de adquisición de metales (id, cajaId [FK], fecha, nombreCliente, kilate, pesoDelOro, precioDelOro, pureGrams, totalVenta, gananciaEstimada).

• Entidad AuditLog: Trazabilidad forense del sistema (id, occurredAt, actorEmail, actorRole, action, entityType, entityId, success, ip, userAgent).

Diseño del Sistema y Manual de Operación

Descripción de Módulos Funcionales

La plataforma está compuesta por seis (6) módulos funcionales integrados:

Módulo I: Control de Acceso y Gestión de Perfiles. Valida la identidad del operador mediante correo y contraseña. Restringe las opciones del menú según el rol asignado (el Cajero visualiza únicamente operaciones de caja y registro; el Administrador y Gerente acceden a auditorías, configuración de tasas y reportes consolidados).

Módulo II: Gestión de Clientes. Permite la búsqueda rápida por cédula o nombre. Si el cliente existe, muestra su historial de boletas activas y nivel de cumplimiento crediticio; si es nuevo, habilita su registro inmediato en un formulario asistido.

Módulo III: Emisión de Préstamos Prendarios y Captura de Prenda. Asiste al operador en la tasación física de la prenda. Se ingresa el kilataje, peso neto y monto del préstamo. El operador genera un código QR que escanea desde su teléfono móvil para capturar fotografías de la joya, las cuales se adjuntan a la boleta. Al confirmar, el sistema genera el contrato de empeño en formato PDF tamaño Carta con su tabla de amortización y código QR de autenticidad.

Módulo IV: Renovaciones y Cancelación de Boletas. Permite al cliente prorrogar su contrato por 30 días pagando los intereses acumulados y comisiones de custodia. El sistema admite abonos a capital, recalculando automáticamente el nuevo saldo deudor y generando el recibo de renovación.

Módulo V: Compra de Oro y Plata en Tienda. Especializado en el avalúo de metales. El operador selecciona el tipo de metal y la ley (10k, 14k, 18k, 24k para oro; 925, 950 para plata), introduce el peso en la balanza y el sistema aplica la cotización del día para determinar los gramos puros equivalentes y el monto total en divisas o bolívares.

Módulo VI: Cierre de Caja y Reportes Financieros. Al final de la jornada laboral, el operador ejecuta el arqueo de caja. El sistema contrasta el dinero físico registrado (billetes en USD y bolívares en cuenta) con el saldo teórico derivado de todas las transacciones del día, emitiendo el comprobante de cierre de caja e informando al Gerente General de cualquier desviación.

Reglas de Negocio y Algoritmos Financieros

Para asegurar la exactitud matemática de las operaciones, el software incorpora las siguientes fórmulas parametrizadas:

1. Algoritmo de Préstamos Prendarios (Mutuo con Garantía Prendaria):

• Plazo contractual estándar: 30 días continuos con margen de gracia de 5 días hábiles.

• Interés del Ciclo: Interés = MontoCapital * (TasaInteres / 100).

• Comisión por Custodia y Bóveda: Custodia = MontoCapital * (TasaCustodia / 100).

• Interés Moratorio (en caso de superarse el período de gracia): Mora = MontoCapital * (TasaMora / 100) * (DiasMora / 30).

• Pago para Renovación: MontoPago = Interés + Custodia + Mora + AbonoCapital (Opcional).

• Nuevo Capital tras Abono: NuevoCapital = MontoCapital - AbonoCapital.

2. Algoritmo de Avalúo de Compra de Oro:

• Gramos Puros Equivalentes: GramosPuros = PesoBruto * (Kilataje / 24).

• Precio de Liquidación al Cliente: TotalPagar = PesoBruto * PrecioPorGramo(Kilataje).

• Margen de Ganancia de la Empresa: Ganancia = (GramosPuros * PrecioOroPuroMercado) - TotalPagar.

Guía Operativa para el Usuario (Manual de Operación)

Con el propósito de servir como manual operativo de referencia institucional, a continuación se describe el protocolo estándar de operación para los tres cargos de la empresa:

Paso 1. Inicio de Sesión y Apertura de Caja (Cajero / Operador): Al comenzar la jornada laboral, el operador ingresa al sistema con sus credenciales institucionales. El sistema solicita el arqueo de apertura, ingresando la cantidad de efectivo en divisas y bolívares en caja chica. Una vez confirmado, se habilita el módulo transaccional.

Paso 2. Emisión de Nuevo Empeño (Cajero / Operador): Ante un cliente que solicita un préstamo prendario, se ingresa su número de cédula en el módulo de clientes. Se detallan las características de la joya, su peso registrado en la balanza de precisión y el importe acordado. Se escanea el código QR de captura fotográfica para registrar la prenda. Se presiona el botón 'Emitir Boleta' y se imprime el contrato en formato carta por duplicado para firma del cliente.

Paso 3. Procesamiento de Renovación o Rescate (Cajero / Operador): Cuando el cliente acude a pagar, se introduce el número de boleta. El sistema muestra los intereses acumulados y el total a liquidar. El operador selecciona el método de pago (Efectivo USD, Punto de Venta o Transferencia) y confirma. Se imprime el comprobante de prórroga o el acta de finiquito y entrega de la prenda física.

Paso 4. Registro de Compra de Oro o Plata (Cajero / Operador): En el módulo de compras, se selecciona el metal y kilataje evaluado con piedra de toque y reactivo químico. Se coloca la pieza en la balanza digital y se digita el peso exacto. El sistema calcula el total a pagar según la cotización del día y descuenta el importe de la caja chica.

Paso 5. Cuadre y Cierre Diario de Caja (Cajero y Administrador): Al finalizar la tarde, el Cajero hace clic en 'Cierre de Caja'. Realiza el recuento físico de billetes y comprobantes y los ingresa en el formulario de arqueo. El sistema genera el Balance Diario consolidando entradas, salidas y descuadres. El Administrador y Gerente revisan y firman la conformidad del cierre.

Paso 6. Supervisión y Auditoría Gerencial (Gerente General): A través del panel administrativo, el Gerente monitorea los gráficos de liquidez, la cartera de préstamos por vencer y la bitácora de auditoría de usuarios, asegurando el control absoluto del negocio sin necesidad de estar físicamente en la sucursal.

REFERENCIAS

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica (6ta ed.). Editorial Episteme.

Asamblea Nacional Constituyente. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinario), marzo 24, 2000.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2001). Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.313, octubre 30, 2001.

Colina, J. (2024). Automatización de procesos de facturación y control de préstamos prendarios. Trabajo de Grado no publicado. Universidad Alejandro de Humboldt, Caracas.

Congreso de la República de Venezuela. (1955). Código de Comercio. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 475 (Extraordinario), diciembre 21, 1955.

Date, C. J. (2004). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos (8va ed.). Pearson Educación.

Kendall, K. E., y Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8va ed.). Pearson Educación.

Laudon, K., y Laudon, J. (2012). Sistemas de Información Gerencial (12da ed.). Pearson Educación.

Martínez, A. (2025). Sistema de información para la gestión administrativa y control de inventarios. Trabajo de Grado no publicado. Colegio Universitario de Administración y Mercadeo, Extensión Caracas.

Naranjo, E. (2023). Centralización de información en base de datos para empresas de custodia y empeño. Trabajo de Grado no publicado. Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial, Caracas.

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. (2015). Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.210 (Extraordinario), diciembre 30, 2015.

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. (2026). Ley Orgánica de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.802 (Extraordinario), abril 15, 2026.

Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (7ma ed.). McGraw-Hill.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). (2016). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (5ta ed.). FEDUPEL.

ANEXO A: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

Caracas, Julio de 2026

Ciudadano(a)

Presente.-

En virtud de llevar a cabo la presente investigación sobre **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.**, nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitarle su valiosa colaboración para que proporcione información relevante para el estudio antes mencionado.

Por favor conteste con sinceridad las siguientes preguntas. La información es de carácter estrictamente confidencial y así será manejada.

Cabe destacar que el presente cuestionario está compuesto por ocho (8) ítems, y las opciones de sus respuestas son de carácter dicotómico, situadas de la siguiente manera: **Sí** y **No**. Deberá marcar con una equis (X) la opción que considere correcta según su criterio y experiencia en el área.

Agradeciendo de antemano su colaboración, queda de usted.

Atentamente,

_____

Br. Lenin Alvarado

C.I: 30.260.365

TÍTULO: Sistema de Información para la Gestión de Inventario y Control de Préstamos Prendarios en la Empresa Inversiones Más Por Tu Oro 17 C.A.

DATOS DEL TRABAJADOR (Opcional):

- Lugar de Trabajo: Inversiones Más por tu Oro 17 C.A.
- Cargo que desempeña: _____
- Años de experiencia en el área: _____

CUESTIONARIO:

No.	Indicador	Pregunta	Sí	No
1	Registro manual	¿Considera que el estado actual de los archivos de Excel permite la integración y cruce eficiente de los datos de la empresa?		
2	Tiempo respuesta	¿El tiempo de respuesta manual afecta la productividad?		
3	Algoritmos cálculo	¿Se han registrado discrepancias o inconsistencias en los cálculos de intereses y fechas de vencimiento bajo la modalidad manual?		
4	Seguridad	¿Dispone la empresa de mecanismos automatizados de respaldo para proteger la información frente a fallos del sistema o sobreescrituras?		
5	Esquema de BD	¿Es fundamental un sistema centralizado para la trazabilidad?		
6	Prototipo visual	¿Deben las interfaces ser intuitivas para facilitar el uso?		
7	Reportes generados	¿Requiere reportes administrativos automáticos para gerencia?		
8	Consultas exitosas	¿Es la automatización de consultas esencial para el flujo de trabajo?		

ANEXO B

Validación por Juicio de Expertos

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

Caracas, Mayo de 2026

Ciudadano(a):
Experto(a) Validador(a)
Presente.-

En virtud de llevar a cabo la presente investigación sobre **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.**, requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario en la especialidad de Informática, nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitarle su valiosa colaboración para la validación del instrumento de recolección de datos.

Los criterios a evaluar son: claridad, precisión, pertinencia y coherencia en la redacción de cada uno de los ocho (8) ítems que conforman el cuestionario.

Agradeciendo de antemano su colaboración, queda de usted.

Atentamente,

Br. Lenin Alvarado
C.I. N° 30.260.365

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR

A través de la presente herramienta se proyecta validar el instrumento que se utilizará para el trabajo de investigación que lleva por título **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.**, requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario Mención Informática.

DATOS DEL EXPERTO:

NOMBRE DEL EXPERTO: Josué Nazareth Astudillo Piñango

TÍTULO OBTENIDO: Licenciado en administración de empresas

MENCIÓN: Administración

AÑO DE EGRESO: 2020 EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD: 2026

LUGAR DE TRABAJO: La esencia Dior (Comerciante)

CARGO QUE DESEMPEÑA: Gerente General

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Instrucciones: *Por favor evalúe cada ítem de acuerdo con la escala indicada marcando la letra que considere:*
CRITERIOS: 1) Claridad 2) Precisión 3) Pertinencia 4) Coherencia
ESCALA DE VALORACIÓN: A) Excelente B) Bueno C) Regular D) Deficiente

Ítems	CLARIDAD (A,B,C,D)	PRECISIÓN (A,B,C,D)	PERTINENCIA (A,B,C,D)	COHERENCIA (A,B,C,D)	OBSERVACIONES
1	A	A	B	A	—
2	A	B	A	A	—
3	B	B	B	B	—
4	A	A	A	A	—
5	A	B	B	A	—
6	A	A	B	B	—
7	A	A	A	A	—
8	A	A	A	A	—

Decisión General sobre los ítems del Instrumento:

Ítems	Dejar	Modificar	Eliminar	Observaciones del Validador
1 a 8	X			—

Firma del Validador: Josuel

~~**Sello (Opcional):**~~

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Quien suscribe, Josue Nazareth Astudillo Pinango, titular de la Cédula de Identidad N° V- 26.868.564, de profesión Administración de Empresa, hago constar que he revisado y evaluado técnicamente el instrumento de recolección de datos diseñado por el bachiller **Lenin Alvarado, C.I. 30.260.365**, para su Trabajo de Grado titulado: **"SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A."**, requisito parcial para optar al título de Técnico Superior Universitario Mención Informática.

A los efectos de la validación, procedí a evaluar cuantitativa y cualitativamente cada ítem con base en los criterios de Claridad, Precisión, Pertinencia y Coherencia, considerando que dicho instrumento reúne las condiciones metodológicas necesarias, por lo cual se declara en esta constancia de juicio de expertos que es:

[X] **VÁLIDO** [ ] **VÁLIDO CON OBSERVACIONES** [ ] **NO VÁLIDO**

Constancia que se expide en Caracas, a los 5 días del mes de Julio de 2026.

Firma del Experto Validador
C.I. N° V- 26.868.564

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

Caracas, Mayo de 2026

Ciudadano(a):
Expert Validador(a)
Presente.-

En virtud de llevar a cabo la presente investigación sobre **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.**, requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario en la especialidad de Informática, nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitarle su valiosa colaboración para la validación del instrumento de recolección de datos.

Los criterios a evaluar son: claridad, precisión, pertinencia y coherencia en la redacción de cada uno de los ocho (8) ítems que conforman el cuestionario.

Agradeciendo de antemano su colaboración, queda de usted.

Atentamente,

Br. Lenin Alvarado
C.I. N° 30.260.365

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR

A través de la presente herramienta se proyecta validar el instrumento que se utilizará para el trabajo de investigación que lleva por título **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.**, requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario Mención Informática.

DATOS DEL EXPERTO:

NOMBRE DEL EXPERTO:
ADOLFO ALEJANDRO ACEVEDO RIOS

TÍTULO OBTENIDO:
INGENIERO EN INFORMÁTICA

MENCIÓN:
INFORMATICA

AÑO DE EGRESO: 2006 EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD:
ALEJANDRO DE HUMBOLDT

LUGAR DE TRABAJO:
EQUIFAX CHILE

CARGO QUE DESEMPEÑA:
SITE RELIABILITY ENGINEER

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Instrucciones: *Por favor evalúe cada ítem de acuerdo con la escala indicada marcando la letra que considere:*
CRITERIOS: 1) Claridad 2) Precisión 3) Pertinencia 4) Coherencia
ESCALA DE VALORACIÓN: A) Excelente B) Bueno C) Regular D) Deficiente

Ítems	CLARIDAD (A,B,C,D)	PRECISIÓN (A,B,C,D)	PERTINENCIA (A,B,C,D)	COHERENCIA (A,B,C,D)	OBSERVACIONES
1	A	A	A	A	
2	A	A	A	A	
3	A	A	A	A	
4	A	A	A	A	
5	A	A	A	A	
6	A	B	B	A	
7	A	A	A	A	
8	A	A	B	A	

Decisión General sobre los ítems del Instrumento:

Ítems	Dejar	Modificar	Eliminar	Observaciones del Validador
1 a 8	✓			

Firma del Validador: _____
Sello (Opcional):

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Quien suscribe, ADOLFO ALEJANDRO ACEVEDO RIOS, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10807837, de profesión INGENIERO EN INFORMÁTICA, hago constar que he revisado y evaluado técnicamente el instrumento de recolección de datos diseñado por el bachiller **Lenin Alvarado, C.I. 30.260.365**, para su Trabajo de Grado titulado: **"SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A."**, requisito parcial para optar al título de Técnico Superior Universitario Mención Informática.

A los efectos de la validación, procedí a evaluar cuantitativa y cualitativamente cada ítem con base en los criterios de Claridad, Precisión, Pertinencia y Coherencia, considerando que dicho instrumento reúne las condiciones metodológicas necesarias, por lo cual se declara en esta constancia de juicio de expertos que es:

[x] **VÁLIDO** [ ] **VÁLIDO CON OBSERVACIONES** [ ] **NO VÁLIDO**

Constancia que se expide en Caracas, a los 9 días del mes de Julio de 2026.

Firma del Experto Validador
C.I. N° V- 10807837

Escaneado con CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

Caracas, Mayo de 2026

Ciudadano(a):
Experto(a) Validador(a)
Presente.-

En virtud de llevar a cabo la presente investigación sobre **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.**, requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario en la especialidad de Informática, nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitarle su valiosa colaboración para la validación del instrumento de recolección de datos.

Los criterios a evaluar son: claridad, precisión, pertinencia y coherencia en la redacción de cada uno de los ocho (8) ítems que conforman el cuestionario.

Agradeciendo de antemano su colaboración, queda de usted.

Atentamente,

Br. Lenm Alvarado
C.I. N° 30.260.365

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR

A través de la presente herramienta se proyecta validar el instrumento que se utilizará para el trabajo de investigación que lleva por título **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A.**, requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario Mención Informática.

DATOS DEL EXPERTO:

NOMBRE DEL EXPERTO:
Maryuma Eglee Piñango Ramirez

TÍTULO OBTENIDO:
Licenciada en Educacion

MENCIÓN:
Planificacion y Proyectos / Magister Gerencia

AÑO DE EGRESO: 2012 EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD:
Universidad Central de Venezuela (UCV)

LUGAR DE TRABAJO:
Independiente

CARGO QUE DESEMPEÑA:
Comerciante

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Instrucciones: *Por favor evalúe cada ítem de acuerdo con la escala indicada marcando la letra que considere:*
CRITERIOS: 1) Claridad 2) Precisión 3) Pertinencia 4) Coherencia
ESCALA DE VALORACIÓN: A) Excelente B) Bueno C) Regular D) Deficiente

Ítems	CLARIDAD (A,B,C,D)	PRECISIÓN (A,B,C,D)	PERTINENCIA (A,B,C,D)	COHERENCIA (A,B,C,D)	OBSERVACIONES
1	A	A	A	A	
2	A	A	A	A	
3	A	A	A	A	
4	A	A	A	A	
5	A	A	A	A	
6	A	A	A	A	
7	A	A	A	A	
8	A	A	A	A	

Decisión General sobre los ítems del Instrumento:

Ítems	Dejar	Modificar	Eliminar	Observaciones del Validador
1 a 8	X			

Firma del Validador:
Sello (Opcional):

Scanned with CamScanner

República Bolivariana de Venezuela
Colegio Universitario de Administración y Mercadeo
CUAM
Extensión: Caracas

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Quien suscribe, Maryuma Egdee Pinango Ramirez, titular de la Cédula de Identidad N° V-15757464, de profesión Comerciante, hago constar que he revisado y evaluado técnicamente el instrumento de recolección de datos diseñado por el bachiller **Lenin Alvarado, C.I. 30.260.365**, para su Trabajo de Grado titulado: **"SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y CONTROL DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES MÁS POR TU ORO 17 C.A."**, requisito parcial para optar al título de Técnico Superior Universitario Mención Informática.

A los efectos de la validación, procedí a evaluar cuantitativa y cualitativamente cada ítem con base en los criterios de Claridad, Precisión, Pertinencia y Coherencia, considerando que dicho instrumento reúne las condiciones metodológicas necesarias, por lo cual se declara en esta constancia de juicio de expertos que es:

[/] **VÁLIDO** [ ] **VÁLIDO CON OBSERVACIONES** [ ] **NO VÁLIDO**

Constancia que se expide en Caracas, a los 9 días del mes de Julio de 2026.

Firma del Experto Validador
C.I. N° V- 15.757.464

Scanned with CamScanner